ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

MÔ HÌNH NĂNG LƯỢNG UAV VÀ HAI PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU V10A–V10B

Báo cáo sơ bộ: từ mô hình bay Drones đến mã V9/V10

Người thực hiện:
Nhóm nghiên cứu EE–UAV
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Mục tiêu và phạm vi

1. Mô hình năng lượng

Bài Drones 2026: tách công suất bay thành ba phần, tính các mốc công suất và năng lượng.

2. Tích hợp vào V9

Đối chiếu mô hình tọa độ X/Y/Z và slot 1 giây của V9 với giả định bay của Drones.

3. Hai phương án V10

V10A giữ Y theo lưới; V10B mở Y. Cả hai dùng chung sổ năng lượng và chất lượng dịch vụ gồm L và q.

Câu hỏi của báo cáo

Đưa năng lượng bay vào tối ưu hiệu suất năng lượng (EE, bit/J) của UAV mà vẫn giữ được cấu trúc, khả năng so sánh và tính tái lập của V9?

Báo cáo tập trung vào mô hình và thiết kế; không trình bày kết quả sơ bộ.

Mô hình bay của bài báo Drones

- Máy bay bốn cánh (UAV), khối lượng $m = 2$ kg, bay ngang ở độ cao cố định.
- Tốc độ hành trình chung $v = 15.521$ m/s.
- Treo tại điểm thu dữ liệu; mỗi điểm có thời gian treo t_{hov}.
- Bỏ chi phí quá độ: đổi hướng, tăng/giảm tốc, leo/hạ độ cao.

Phạm vi năng lượng

Chỉ tính năng lượng đẩy và năng lượng vô tuyến (RF):

$$E_{\mathrm{bay}} + E_{\mathrm{RF}} \leq E_{\max}$$

Không có mạch, bộ khuếch đại, điều khiển hay hiệu suất động cơ.

Điểm cần phân biệt

Bài tối đa thông lượng dưới ngân sách năng lượng, **không** tối đa bit/J. Kế thừa mô hình bay không có nghĩa kế thừa toàn bộ bài toán.

Nguồn: T. Zhang et al., *Trajectory and Power Control for Sustainable UAV-Assisted NOMA-Enabled Backscattering IoT*, Drones 2026, 10, 238.

Công suất bay: ba thành phần

Công suất bay tách thành ba phần: $P(v) = P_1(v) + P_2(v) + P_3(v)$, trong đó:

Ba thành phần công suất

Thành phần	Công thức	Ý nghĩa
P_1: cản cánh	$P_1 = a_1 \left(\frac{T}{c_T \rho A} + 3v^2\right) \sqrt{\frac{T \rho c_s^2 A}{c_T}}$	khắc phục lực cản của cánh quạt
P_2: tạo lực nâng	$P_2 = a_2 T \left(\sqrt{\sqrt{\frac{T^2}{4\rho^2 A^2} + \frac{v^4}{4}} - \frac{v^2}{2}}\right)$	tạo lực nâng; khác 0 khi treo
P_3: cản thân	$P_3 = a_3 v^3$	thắng lực cản của thân máy bay

Lực đẩy một cánh quạt: $T(v) = \sqrt{(mg)^2 + \left(\frac{1}{2}\rho S_{FP} v^2\right)^2} / n_r$. Nhóm hệ số: $a_1 = \frac{n_r \delta}{8}$; $a_2 = n_r(1 + c_f)$; $a_3 = \frac{1}{2} n_r d_0 \rho c_s A$.

Khi $v = 0$: $P_1 \approx 0$, $P_3 = 0$, $P_2 > 0$ nên $P(0)$ là công suất treo.

Hệ số và các mốc công suất – năng lượng

Hệ số	Giá trị
n_r	4
ρ	1.293 kg/m^3
S_{FP}	0.01 m^2
m, g	2 kg, 9.8 m/s^2
v	15.521 m/s
c_s	0.0955
δ	0.012
c_T	0.302
c_f	0.131
d_0	0.8333
A	0.0314 m^2

Tại tốc độ hành trình $v = 15.521$ m/s

$P_1 = 0.523$ W; $P_2 = 84.256$ W; $P_3 = 24.161$ W
$\Rightarrow P_{\text{bay}} =$ **108.941 W**
Bài báo ghi 108.9118 W; lệch 0.027%.

Tại treo $v = 0$

$P_1 = 0.186$ W; $P_2 = 172.202$ W; $P_3 = 0$
$\Rightarrow P_{\text{treo}} =$ **172.388 W**

Năng lượng cho 300 m và 20 điểm treo

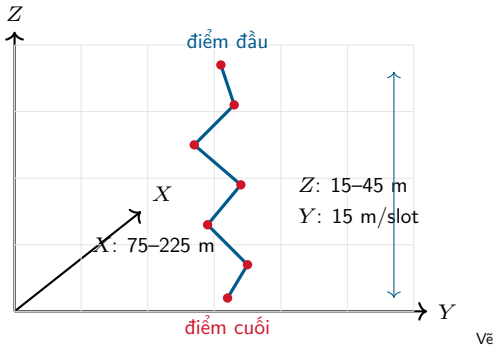
$$E_{\text{bay}} = 108.941 \times \frac{300}{15.521} = \textbf{2105.7 J}$$

$$E_{\text{treo}} = 172.388 \times 20 \times 1 = \textbf{3447.8 J}$$

Tổng bay + treo = **5553.4 J**

Mô hình V9: tọa độ X/Y/Z và slot 1 giây

- 21 waypoint, 20 slot; điểm đầu $(150, 300)$, điểm cuối $(150, 0)$; vùng bay 300×300 m.
- X tự do trong $[75, 225]$; Y là lưới đều 15 m mỗi đoạn; Z tự do trong 15–45 m.
- Mỗi slot 1 s: 0.5 s đường lên + 0.5 s đường xuống.
- Kênh lấy tại waypoint đầu slot; đường lên giả định đủ dữ liệu.
- EE = tổng bit / năng lượng phát vô tuyến; **chưa có năng lượng bay**.



Vẽ

7/21 waypoint để minh họa; Y giảm 15 m mỗi slot, X và Z thay đổi tự do.

Xung đột với mô hình bay của bài báo

	Mô hình V9	**Mô hình bay Drones**
Độ cao	Z thay đổi 15–45 m	Z cố định, bay ngang
Thời gian	1 s mỗi slot, cố định	$t_{\text{bay}} = d/v$; treo có thời gian riêng
Lịch	1 s vừa bay vừa 0.5 s lên + 0.5 s xuống	Treo rồi bay; truyền khi treo
Mục tiêu	EE chỉ tính năng lượng vô tuyến	$E_{\text{bay}} + E_{\text{treo}} + E_{\text{RF}}$
Ràng buộc	Không giới hạn tốc độ, ngân sách	$v = 15.521$ m/s; $E_{\max}$

Kết luận

Không thể chỉ thay mẫu số. Phải đổi cả hình học, thời gian, mục tiêu và ràng buộc; nếu không, mô hình mới chỉ là một hằng số công suất cộng thêm.

Ràng buộc mô hình khi tích hợp

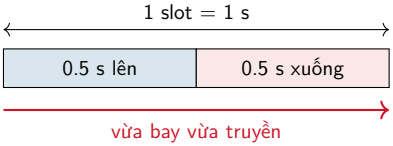
- Năng lượng: $E_{\text{tổng}} = E_{\text{bay}} + E_{\text{treo}} + E_{\text{RF}} \le E_{\max}$.
- Thời gian bay: $t_{\text{bay}} = d/v$, với $v = 15.521$ m/s.
- Thời gian treo: $t_{\text{treo}} = 0.5$ s thu năng lượng $+0.5$ s phát.
- Tốc độ: mỗi đoạn không vượt v; bỏ qua gia tốc, leo/hạ.
- Giữ V9: không sửa mã cũ; V10 là lớp mới.

Dạng rút gọn

$$E_{\text{tổng}} \le E_{\max}$$
$$t_{\text{bay}} = d/v$$
$$t_{\text{treo}} = t_{\text{EH}} + t_{\text{RF}} = 1 \text{ s}$$
$$X \in [75, 225], \quad Z = 30 \text{ m}$$

Vấn đề của V9 khi áp mô hình bay

- Độ cao: $z_k \in [15, 45]$ m thay đổi theo waypoint; mô hình Drones cần z cố định.
- Thời gian: $T_{\text{slot}} = 1$ s cố định; tốc độ đoạn $v_k = \sqrt{\Delta x_k^2 + 15^2 + \Delta z_k^2}/1$, không bằng 15.521 m/s.
- Một đồng hồ: 1 s vừa bay vừa 0.5 s lên + 0.5 s xuống.
- Mục tiêu: $EE_{\text{V9}} = \dfrac{\sum R_u T_{DL}}{\sum P_{RF} T_{DL}}$, thiếu $E_{\text{bay}}, E_{\text{treo}}$.



Công thức

$$v_k = \frac{\sqrt{\Delta x_k^2 + 15^2 + \Delta z_k^2}}{1 \text{ s}}$$

$$EE_{\text{V9}} = \frac{\sum R_u T_{DL}}{\sum P_{RF} T_{DL}}$$

Hằng số đề bài: $P_r = 46$ dBm, $\phi = \eta = 0.9$, $B = 1$ MHz; hiện gán cứng nên khi đổi cấu hình dễ lệch.

Kiến trúc V10 so với V9

	V9	V10
Hình học	tối ưu X, Z; Y lưới	A: X; B: X, Y; $Z = 30$ m
Thời gian	1 s cố định	$t_{\text{bay}} = d/v$; treo 1 s
Năng lượng	chỉ RF	bay + treo + RF
Mục tiêu	EE-RF	EE của UAV
Ràng buộc	L	L, q, Q, E, V
Kết quả	3 thuật toán	3 thuật toán + A/B

Mô hình mô phỏng V10

- 300×300 m; $Z = 30$ m; 21 waypoint; 5 user; 3 trạm gốc.
- Kênh: suy hao khoảng cách, Rician; NOMA; thu hoạch năng lượng.
- Năng lượng: $P = P_1 + P_2 + P_3$; $E_{\text{bay}} + E_{\text{treo}} + E_{\text{RF}}$.
- Tối ưu: Joint PSO, Full PSO, Full IPSO, tinh chỉnh α.

Điểm mới của V10

Không sửa V9: thêm năng lượng bay, tách thời gian bay/treo, thêm QoS L, q, Q; A tối ưu X, B tối ưu X, Y.

V10A và V10B: cấu trúc bay

	X	Y	Z
A	tự do $[75, 225]$	lưới đều 15 m/slot	30 m
B	tự do $[75, 225]$	tự do, tiến ≥ 1 m/đoạn	30 m

V10A: Y lưới

Slot	1	2	3	...	20
Y	0	15	30	...	285

Quãng tiến từ điểm đầu; tọa độ tuyệt đối $300 - Y$.

V10B: Y tự do

Slot	1	2	3	...	20
Y	0	y_2	y_3	...	y_{20}

$y_{s+1} \geq y_s + 1$; quãng tiến đến cuối 300 m.

Cùng 21 waypoint, 20 slot, 5 user, 3 trạm gốc; cả hai tối ưu α, Full thêm tọa độ 3 trạm gốc.

Chất lượng dịch vụ: L, q và constraint

Tham số	Mức	Mặc định
L	1,2,3 Mbit/user	3
q	0,5,10,20 kbit/user/slot	5
Q	0,300 kbit/slot	0
$E_{\max}$	17 kJ / Inf	17 kJ

Constraint

$$\sum_s b_{u,s} \geq L, \qquad b_{u,s} \geq q, \qquad \sum_u b_{u,s} \geq Q$$

$$E_{\text{tổng}} \leq E_{\max}, \qquad v = v_{\text{cruise}}, \qquad X/Y/Z \text{ hợp lệ}$$

Ba cờ QoS

Cờ	= 1 khi
`L`	mọi user đủ L
`bitSlot`	mọi slot đủ Q
`bitUserSlot`	mọi user/slot đủ q

Ví dụ từ kết quả V10B

Seed 2026, $L = 1$ Mbit, Joint PSO:

```
EE = 2.882830517753e+03 bit/J
L / bit-slot / bit-user-slot QoS = 1 / 1 / 1
Feasible = 1
```

Một slot có tổng 36.9 kbit nhưng một user yếu chỉ nhận 42 bit ⇒ `bitUserSlot=0`, dù tổng slot vẫn lớn.

Tác động của năng lượng bay

- Thêm năng lượng bay và treo vào mẫu số.
- Mẫu số EE đổi từ μJ sang kJ.
- RF gần như không còn ảnh hưởng.
- Treo tốn vì $P_f(0) > P_f(v)$: khi không có vận tốc tới, P_2 tạo lực nâng vẫn rất lớn.
- 20 điểm treo $\times$ 1 s $=$ 20 s; $E_{\text{treo}} = 3447.8$ J $> E_{\text{bay}} = 2105.7$ J.

Công thức / bằng chứng

$$P_f(0) = 172.388 \text{ W}$$
$$P_f(15.521) = 108.941 \text{ W}$$
$$E_{\text{treo}} = P_f(0) N t_{\text{hov}} = 3447.8 \text{ J}$$
$$E_{\text{bay}} = P_f(v) \frac{D}{v} = 2105.7 \text{ J}$$
$$\frac{E_{\text{treo}}}{E_{\text{bay}}} = 1.64$$
$$\frac{E_{\text{treo}}}{E_{\text{tổng}}} \approx 62\%$$

Tổng hợp V10A và V10B

Mô hình năng lượng và EE của V10

$$E_{\text{tổng}} = \sum_s P_f(v)\frac{d_s}{v} + P_f(0)Nt_{\text{hov}} + \sum_s P_{RF,s}T_{RF}$$

$$EE = \frac{\sum_u D_u}{E_{\text{bay}} + E_{\text{treo}} + E_{\text{RF}}}$$

Cấu trúc bay V10A

$Z = 30$ m; $X \in [75, 225]$; Y lưới đều 15 m/slot; tối ưu X và α.

QoS dữ liệu

L: 1,2,3 Mbit/user; q: 5,10,20 kbit/user/slot; Q: 0,300 kbit/slot.

Cấu trúc bay V10B

$Z = 30$ m; $X \in [75, 225]$; Y tự do, tiến ≥ 1 m/đoạn; tối ưu X, Y và α.

QoS vật lý

V: $v = 15.521$ m/s; E: $E_{\text{tổng}} \leq 17$ kJ; biên $X/Y/Z$.

Cấu hình chạy V10 hiện tại

Mô phỏng

- 300×300 m; $Z = 30$ m; 21 waypoint; 5 user; 3 trạm gốc.
- 46 dBm/trạm; $B = 1$ MHz; $\phi = \eta = 0.9$; $\beta_0 = -30$ dB; Rician 4–12 dB.
- $v = 15.521$ m/s; treo 1 s (EH .5 + RF .5); $E_{\max} = 17$ kJ.

Quick và Full

	Quick	**Full**
Số hạt	120	120
Số vòng	1000	3000
Tinh chỉnh α	250/user, min 500	như quick

Tham số cần tinh chỉnh

Tham số	**Mức**	**Mặc định**
L	1,2,3 Mbit/user	3
q	0,5,10,20 kbit/user/slot	5
Q	0,300 kbit/slot	0
Treo	1,2,3 s	1
$E_{\max}$	17 kJ / Inf	17 kJ

Vì sao cần xác định QoS

- EE/rate thuần túy có xu hướng đẩy α về đều $1/N$.
- L và q buộc chia khác đều để user yếu vẫn đủ bit, nên α lệch khỏi $1/N$.
- q giữ user yếu không bị bỏ đói trong từng slot.